

FASE 13

HARDENING E LANÇAMENTO

Seguranca, escala, QA, operacao e soft launch

Reduzir riscos de producao antes de expor economia, chat e PvP competitivo a uma base real de jogadores.

Documento detalhado para planejamento, implementacao e validacao no Codex

1. Objetivo da fase

Executar testes de carga, reforçar anti-cheat, observabilidade, backups, moderacao, ferramentas GM, QA cross-browser/mobile e preparar soft launch com telemetria de retencao/economia.

Resultado esperado: Um candidato a lancamento operavel: incidentes podem ser detectados, investigados e recuperados; abusos podem ser moderados; carga prevista nao derruba os servicos principais.

2. Contexto e dependencias

Nesta fase o jogo ja possui sistemas com valor real dentro da economia. Falhas deixam de ser apenas bugs e podem virar exploit, perda de item, fraude ou problema de comunidade. Operacao precisa ser tratada como feature.

- Todos os sistemas anteriores integrados.
- Ambientes de staging e producao separados.
- Politicas iniciais de economia/chat/mercado definidas.

3. Escopo incluído

- Testes de carga de matchmaking, battle server, Hub, chat, AH e autenticao.
- Anti-cheat e validacoes server-side revisadas.
- Rate limiting e protecao contra abuso.
- Backups e restore testado.
- Observabilidade: logs, metrics, traces e alertas.
- Painel/acoes GM.
- Moderacao: report, block, mute/ban e auditoria.
- Politicas de fraude, RMT/mercado paralelo e chargeback.
- QA browser/mobile.
- Acessibilidade minima.
- Feature flags/kill switches.
- Plano de incidentes.
- Soft launch e dashboards de retencao/economia/balanceamento.

4. Fora do escopo

- Escala global perfeita desde o dia 1.
- Guildas/faccoes/conteudo futuro.
- Automacao total de moderacao.
- Prometer uptime irreal sem dados.

5. Requisitos funcionais e tecnicos

Seguranca

- Revisar auth/session, ownership, battle commands, pagamentos e mercado.
- Server-side validation completa.
- Rate limits por endpoint/acao.
- Secrets fora do repositorio.
- Dependency scan e atualizacoes criticas.

Observabilidade

- Correlation id por request/battle/transaction.
- Dashboards de erro, latencia, filas, economia e pagamentos.
- Alertas acionaveis, nao ruído.
- Logs com redacao de dados sensiveis.

Backups/DR

- Backup automatico.
- Restore testado em ambiente isolado.
- RPO/RTO realistas definidos.
- Procedimento para rollback de patch/config.

Moderacao/GM

- Report de chat/jogador.
- Block/mute/ban com escopo e duracao.
- Consulta de battle/trade/AH logs.
- Acoes administrativas auditadas.
- Nao permitir GM alterar ativos sem trilha.

Soft launch

- Liberar para cohort limitada.
- Monitorar retencao, economia, queue, crash e exploit.
- Feature flags para desligar AH, Hardcore ou pagamentos se necessario.
- Criterios claros de expandir/pausar.

6. Fluxos principais

Incidente economico

1. Alerta detecta anomalia de Gold/item.
2. Operacao ativa kill switch relevante.
3. Investiga ledger/auditoria.
4. Identifica janela e contas afetadas.
5. Corrige exploit.
6. Executa rollback/reversao dirigida quando seguro.
7. Comunica e monitora reincidencia.

Soft launch

1. Publicar build candidata.
2. Abrir para cohort/regiao limitada.
3. Acompanhar dashboards em tempo real.
4. Triar crashes/exploits/economia.
5. Corrigir por severidade.
6. Expandir somente se gates operacionais forem atendidos.

7. Plano de implementacao

Marco	Objetivo	Saida verificavel
13.1 Security review	Threat model final e correcoes.	Vulnerabilidades criticas fechadas.
13.2 Load/Resilience	Carga e chaos/restart basicos.	Servicos degradam de forma controlada.
13.3 Ops/Moderation	Dashboards, backups, GM, report/block.	Equipe consegue operar o jogo.
13.4 Soft launch	Cohort real e telemetria.	Dados suportam decisao de lancar/iterar.

8. Testes e validação

Carga

- Matchmaking concorrente.
- Batalhas simultaneas.
- Hub/chat em pico.
- AH com leituras/escritas concorrentes.

Recuperação

- Reiniciar battle service.
- Falha de banco simulada quando seguro.
- Restore de backup.
- Retry de pagamento/webhook.

Segurança

- Abuso de endpoints, replay, tampering, spam.
- Permissões GM.
- Acesso a dados de outro usuário.

QA

- Chrome/Firefox/Safari/Edge conforme suporte.
- Android/iOS browsers alvo.
- Rotacao, background/foreground e rede instavel.

9. Metricas e diagnostico

- Uptime e error rate.
- P95/P99 de latencia.
- Fila/matchmaking.
- Crash/session.
- Reconexao.
- Gold created/destroyed e concentracao.
- Fraude/chargeback.
- Reports/moderacao.
- D1/D7 retention no soft launch.
- Partidas por usuario e tempo de sessao.

Definition of Done

- Sem vulnerabilidade critica conhecida.
- Carga alvo testada.
- Backups e restore comprovados.
- Dashboards/alertas ativos.
- GM/moderacao disponiveis.
- Feature flags/kill switches funcionam.
- QA de browsers/devices alvo concluido.
- Soft launch produz dados sem incidentes bloqueadores.

Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigação
Exploit economico no lancamento	Critico	Kill switches, ledger, soft launch e resposta rapida.
Chat/moderacao insuficiente	Alto	Block/report/mute/ban antes de escala.
Carga inesperada	Alto	Teste, autoscaling quando aplicavel e limites.

Observabilidade cega	Critico	Nao lancar sem dashboards e correlation ids.
----------------------	---------	--

Deciso es em aberto nesta fase

Tema	Decisao pendente	Como resolver
Escala alvo	CCU esperado no soft launch/lancamento.	Definir com estrategia de aquisicao.
Regioes	Onde hospedar/soft launch.	Considerar latencia, custos e requisitos legais.
Politica RMT	Tratamento de mercado paralelo.	Fechar juridico/operacao antes de escala.
SLA interno	RPO/RTO e horarios de suporte.	Definir conforme equipe e custo.

Entregaveis

- Relatorio de security review.
- Resultados de load test.
- Dashboards e alertas.
- Runbooks de incidentes.
- Backups/restore.
- Ferramentas GM/moderacao.
- Matriz QA.
- Plano e relatorio de soft launch.

Gate para avancar

Gate: O jogo pode ser operado com seguranca: problemas sao detectaveis e reversiveis, a economia e auditavel, a moderacao existe e a infraestrutura suporta a carga inicial planejada.

Apos o gate, o projeto entra em ciclo continuo de operacao, conteudo, balanceamento e expansoes, sempre preservando as regras de design e zero P2W.

Orientacao de execucao no Codex

- Tratar observabilidade e runbooks como codigo/versionados.
- Adicionar testes de regressao para cada exploit encontrado.
- Feature flags devem ter ownership e estado auditavel.
- Evitar mudancas de schema destrutivas proximas ao lancamento sem migracao/rollback.